

## Gestión de Operaciones

### Laboratorio 8. UPS ORION: ordenar entregas con compromisos

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

**Profesor de laboratorio: Manuel López**

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 11 · Secuenciamiento · 80 minutos

## Situación y objetivo

Un distribuidor de repuestos visita cuatro clientes y regresa al depósito. Debe evaluar si minimizar tiempo de recorrido basta para cumplir compromisos de entrega.

**Objetivo:** Implementar una regla de rutas, contrastarla con enumeración y modelar explícitamente el cumplimiento de plazos.

**Caso de motivación:** UPS 2016 Edelman — INFORMS<sup>1</sup>.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

## Archivos de datos y supuestos

| Archivo en datos/            | Filas | Contenido                                                                 |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>nodos.csv</code>       | 5     | Un depósito y cuatro clientes, con plazos de llegada.                     |
| <code>viajes.csv</code>      | 20    | 20 arcos dirigidos; tiempos simétricos. La diagonal se omite y vale cero. |
| <code>parametros.json</code> | –     | Parámetros de la actividad y metadatos.                                   |

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Salida en  $t = 0$ , un vehículo, servicio instantáneo y capacidad de carga no limitante. Los plazos son de llegada, no de salida. El depósito no tiene plazo. Cada tramo usa el tiempo directo entregado; no suponga desigualdad triangular ni reemplace la tabla por caminos mínimos.

## Modelamiento y fórmulas de apoyo

Para  $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_4)$ , use  $\pi_0 = \pi_5 = 0$ :

$$a_{\pi_k} = \sum_{r=0}^{k-1} \tau_{\pi_r, \pi_{r+1}}, \quad H(\pi) = \sum_{r=0}^4 \tau_{\pi_r, \pi_{r+1}}, \quad T_j = \max(a_j - d_j, 0).$$

Primero minimice  $H$  sin imponer plazos; después minimice  $H$  sujeto a  $a_j \leq d_j$  para todos los clientes. Una permutación completa evita omisiones y subtours. Resuelva empates por orden lexicográfico de los IDs.

<sup>1</sup><https://www.informs.org/Recognizing-Excellence/Award-Recipients/UPS-2016-Edelman>

## Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

from itertools import permutations
nodos = pd.read_csv(base / "nodos.csv")
viajes = pd.read_csv(base / "viajes.csv")
clientes = nodos.loc[nodos["tipo"].eq("cliente"), "nodo"].tolist()
# TODO: tabla de tiempos, llegadas, regla, enumeración y plazos.
```

### Tareas del estudiante

1. Implemente vecino más cercano, con desempate por ID, y añada explícitamente el regreso al depósito.
2. Enumere las  $4! = 24$  rutas. Calcule tiempo total, llegadas por cliente, tardanza total y proporción de clientes a tiempo.
3. Seleccione el menor tiempo sin plazos y luego el menor tiempo entre rutas que cumplen todos los plazos. Compare con la referencia 0–1–4–2–3–0: 28 minutos y tardanza total 6.
4. Explique si cambia la ruta. Formule en palabras las restricciones adicionales para varias camionetas, capacidad limitada y tiempos de servicio positivos.

**Verificación mínima:** Verifique manualmente las llegadas de la ruta de referencia y que el tiempo total incluye el retorno. El porcentaje de cumplimiento usa cuatro clientes como denominador.

### Organización de los 80 minutos

| Minutos | Actividad                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–10    | Leer la situación y formular una decisión operacional.                                     |
| 10–20   | Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.                           |
| 20–55   | Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50. |
| 55–70   | Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.                              |
| 70–80   | Responder la reflexión individual y entregar el notebook.                                  |

### Reflexión y entrega individual

¿Qué consecuencias tendría optimizar solo el recorrido y omitir los compromisos con los clientes?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.